

印刷は「プロパーの方」に限定されています。

TOYOTA		表示	PROTECTED 関係者外秘	2 22
室内設計業務標準				
【目次】				
1	表紙			1
2	目次			2
3	概要			3
4	業務フロー			4～10
5	要求性能			
5.1	性能企画			11
5.2	要求機能			12
5.3	材質			13
5.4	搭載			14
5.5	断熱性			15
5.5.1	カチオン塗装発火条件根拠（参考）			16
5.6	耐ブラスト			17
5.7	接着強度			18
5.8	組付性			19
5.9	吸着性			20
6	信頼性評価項目			
6.1	評価概要			21
6.2	要求仕様・評価方法			21
7	機能ブロック図			22

3 概要

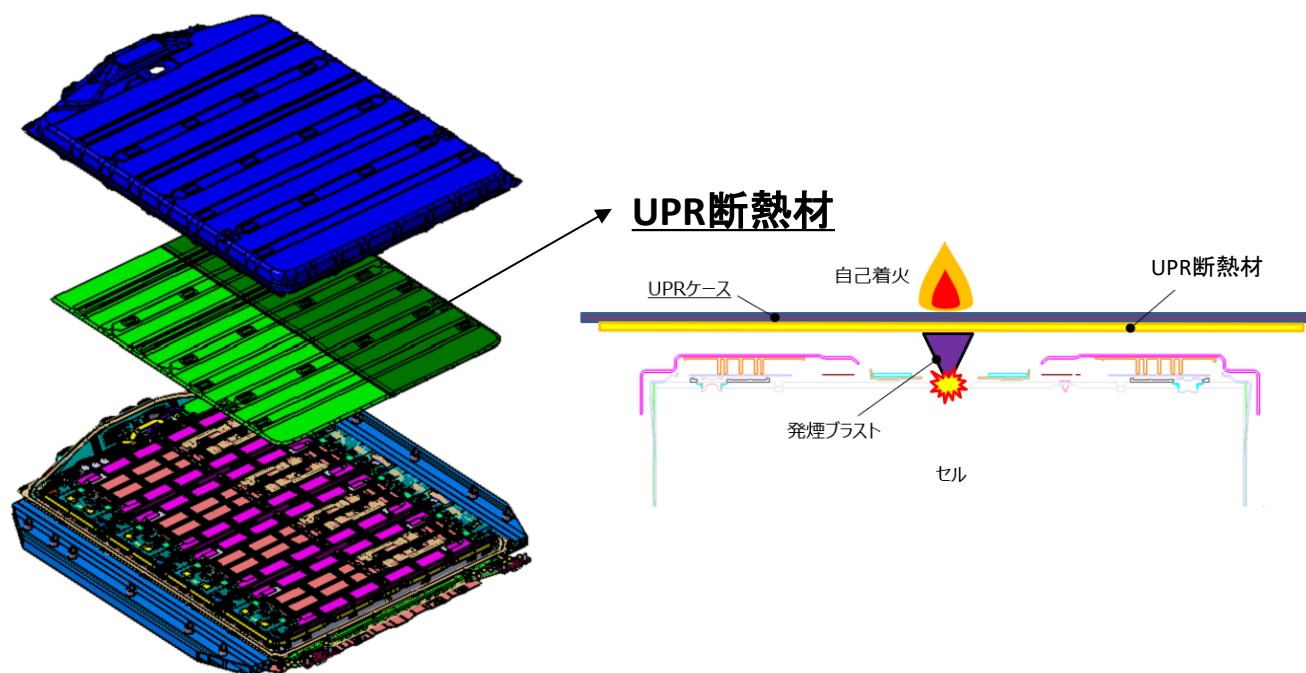
3-1. 用途

電池パックにおけるUPR断熱材は、UPRカバーの内側に搭載することで、

- ・セル熱暴走時の熱伝達を抑制
- ・カチオン塗装の自己着火を防止
- ・セル発煙ブラストによるUPRカバーの保護、および断熱材の機能喪失を防止

を目的とする。

3-2. 使用箇所、ラインナップ



生産場所	日本生産 (元町、高岡、TMK)		中国生産 (GTMC)	北米生産 (TMMK)	
セル種類	Li 6. B	Li 7. B		Li 6. B	Li 9. A
断熱材	不燃紙+マイカ板	シリカクロス		不燃紙+マイカ板	シリカクロス+マイカ
UPR 断熱材					
仕入先	・豊田通商 - Tier 2 : 千代田インテグレ - Tier 3 : タイガレックス (不燃紙) - 阿波製紙 (不燃紙)	・パーカー (中国生産)	・パーカー (中国生産)	・豊田通商 (日本バススルー) - Tier 2 : 千代田インテグレ - Tier 3 : 阿波製紙 (不燃紙)	・パーカー (中国生産)

4 業務フロー

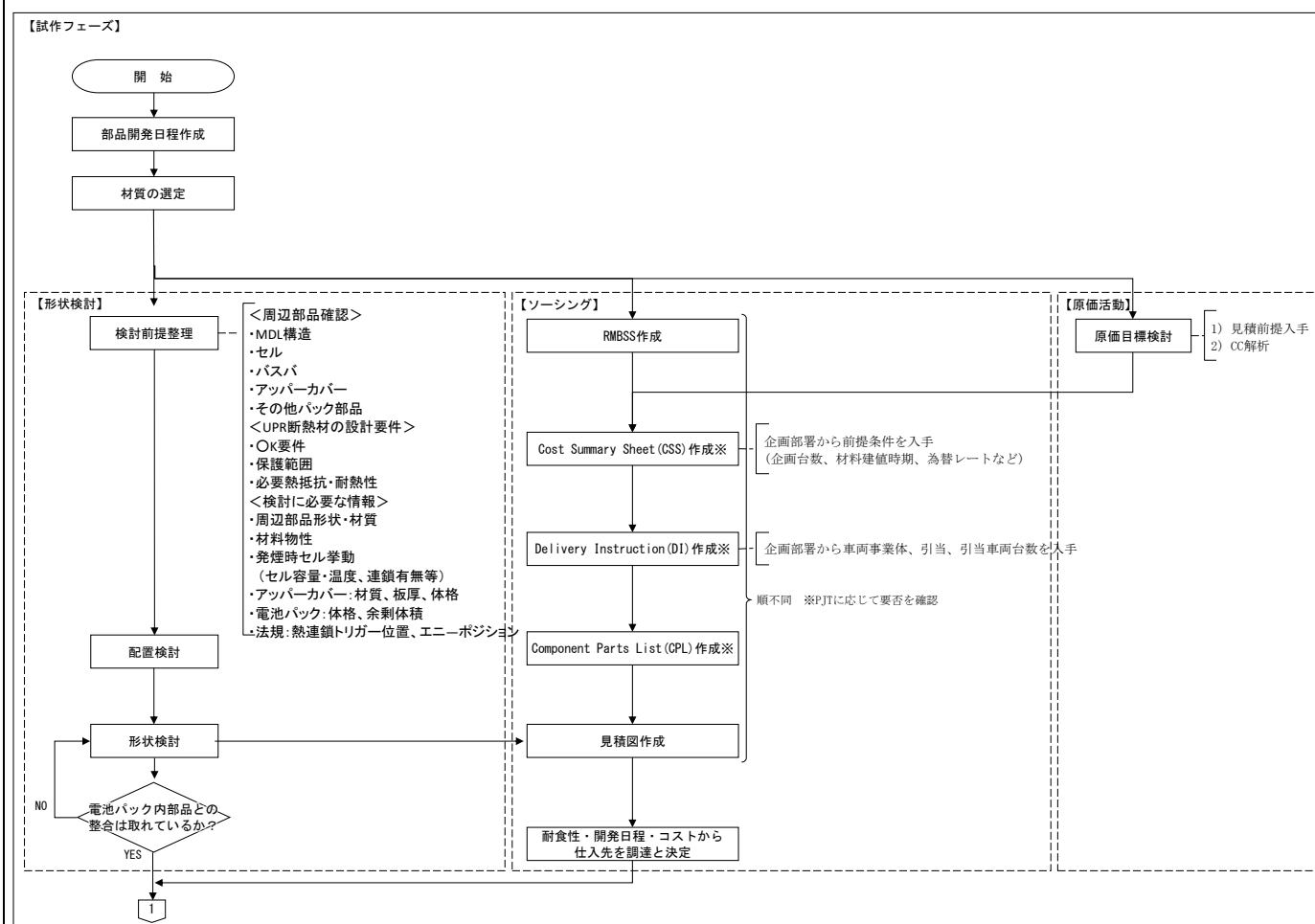


図2 (1/7)

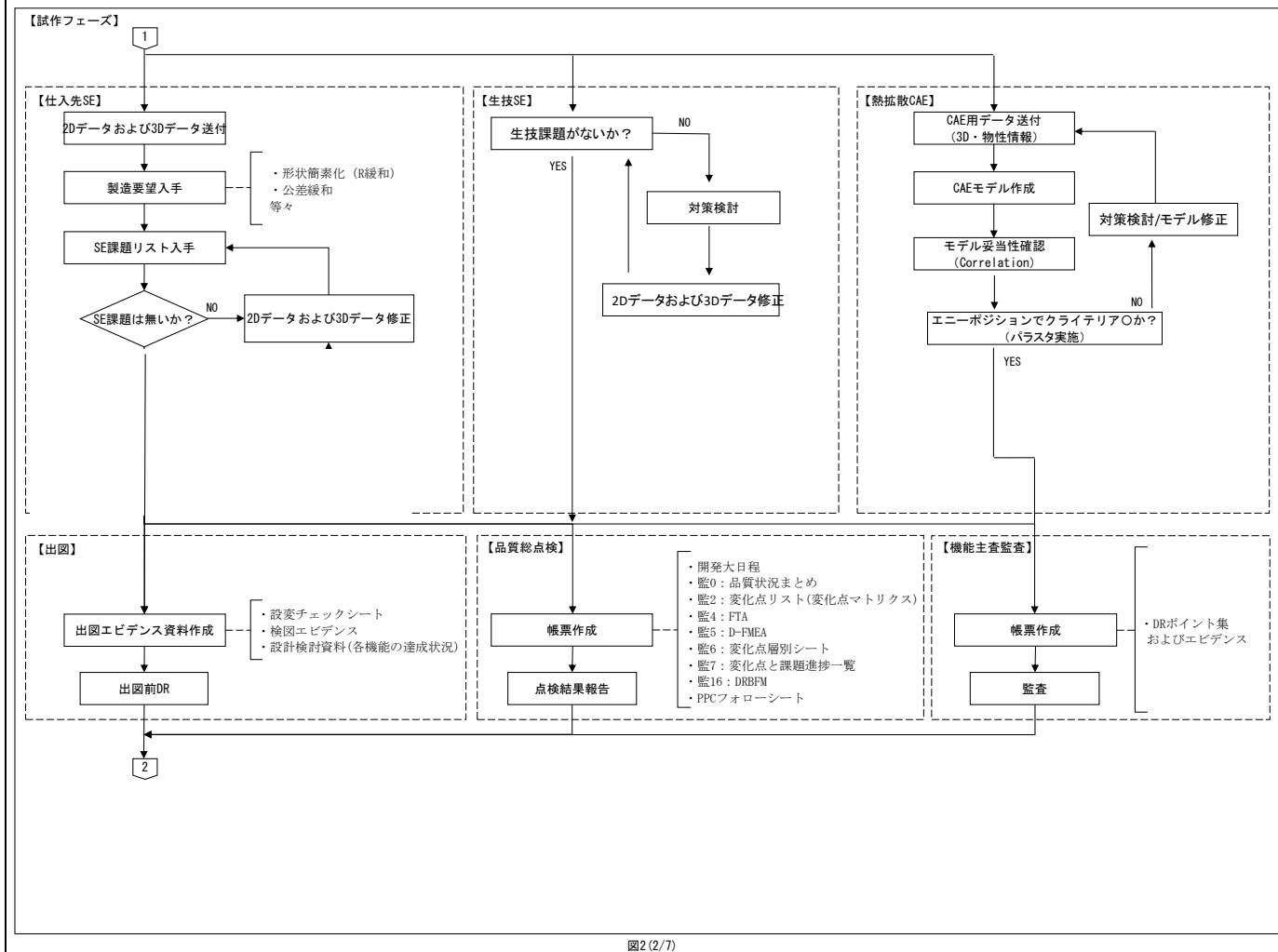


図2 (2/7)

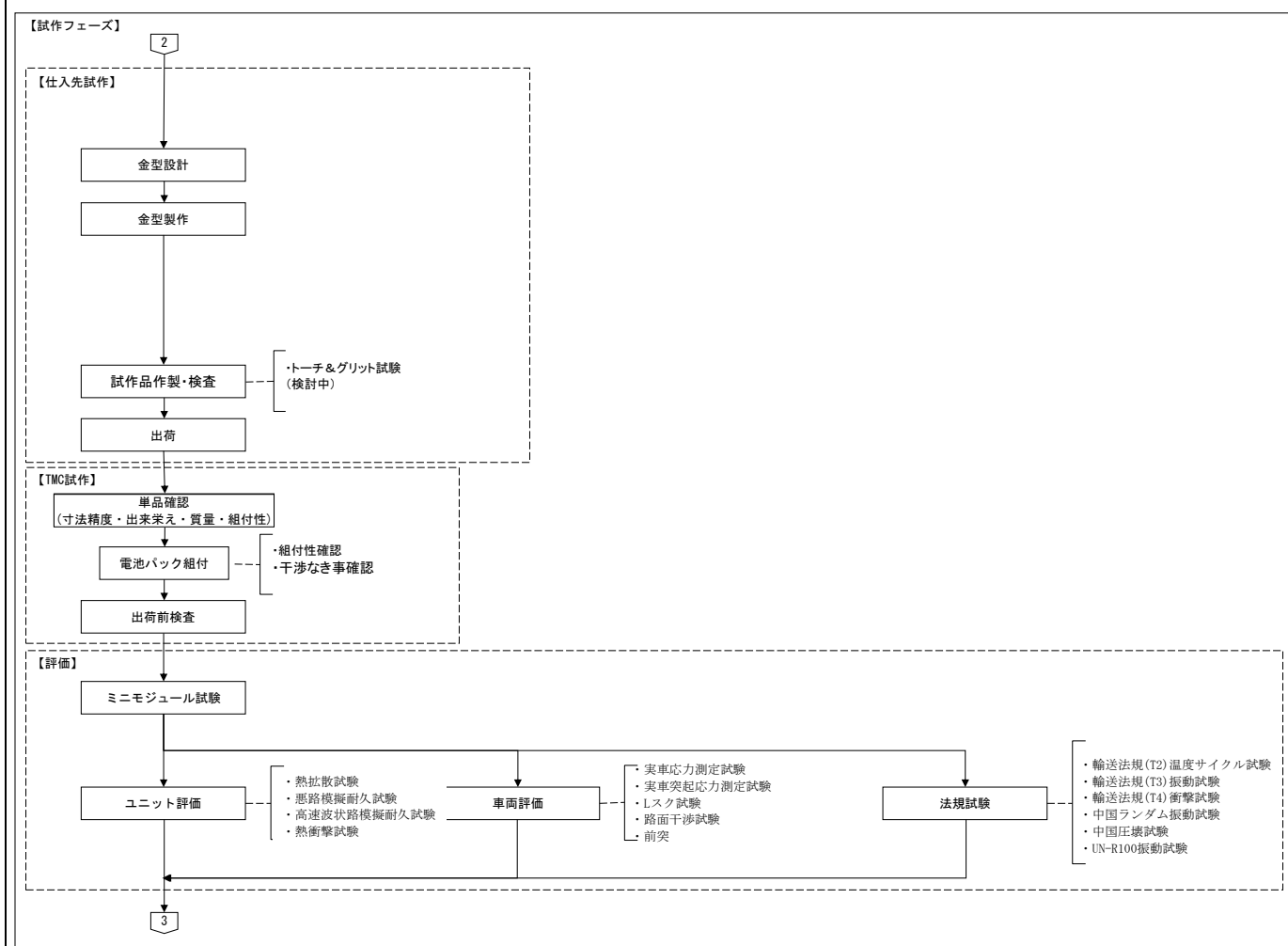


図2 (3/7)

【CV・号試フェーズ】

3

部品開発日程更新

設計へ反映すべき
試作フェーズ時の
フィードバックは無い？

NO

YES

【原価活動】

Cost Summary Sheet (CSS) 作成

企画部署から前提条件を入手
(企画台数、材料建値時期、為替レートなど)

見積図作成

4

【形状検討】

検討前提整理

配置修正

形状修正

電池パック内部品との
整合は取れている？

NO

YES

<周辺部品確認>

- ・MDL構造
 - ・セル
 - ・バスバ
 - ・アッパーカバー
 - ・その他バック部品
- <UPR断熱材の設計要件>
- ・○R要件
 - ・保護範囲
 - ・必要熱抵抗・耐熱性
- <検討に必要な情報>
- ・周辺部品形状・材質
 - ・材料物性
 - ・発煙時セル挙動
(セル容量・温度、連鎖有無等)
 - ・アッパーカバー：材質、板厚、体格
 - ・電池バック：体格、余剰体積
 - ・法規：熱連鎖トリガー位置、エニーポジション

図2(4/7)

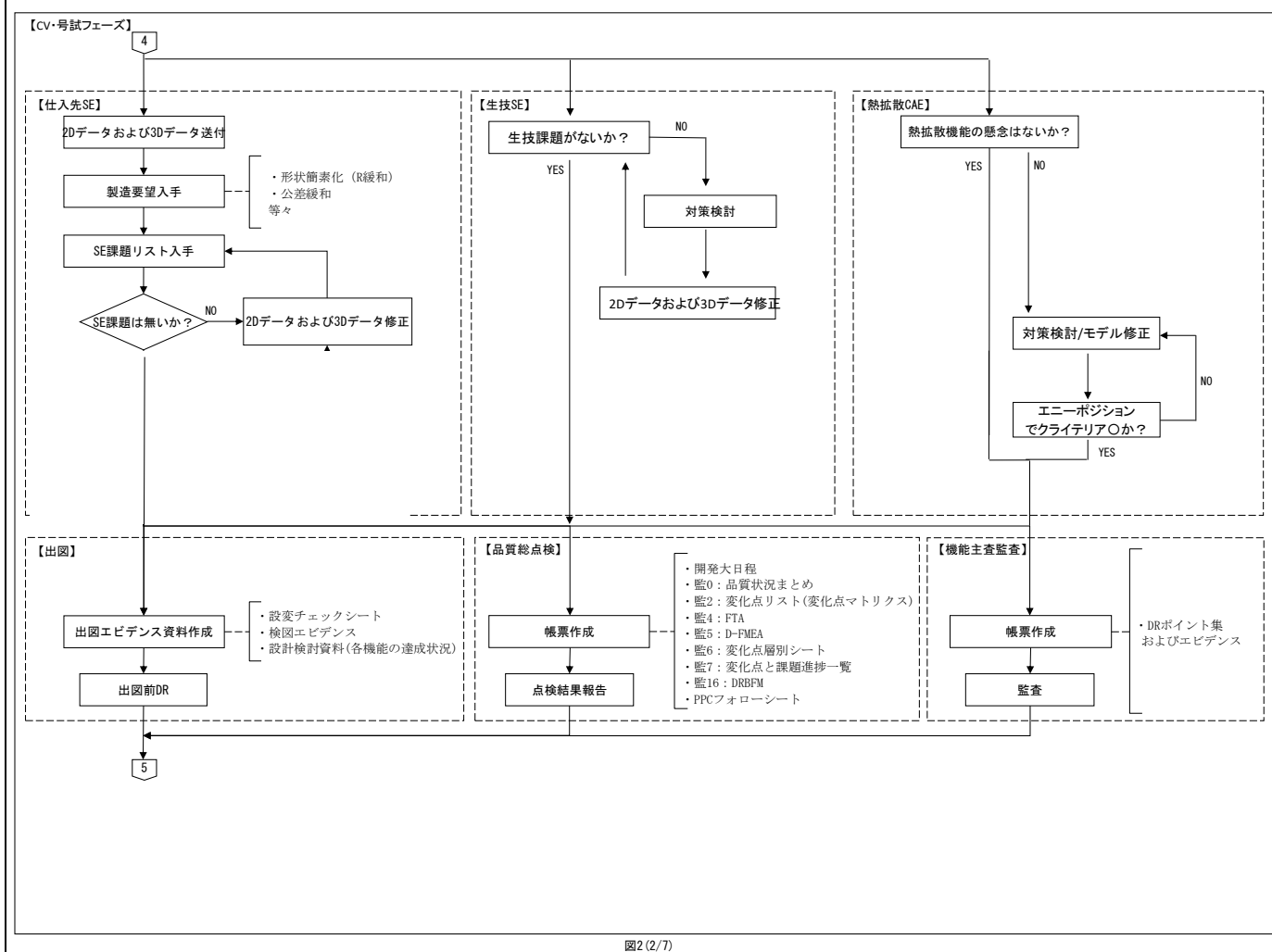
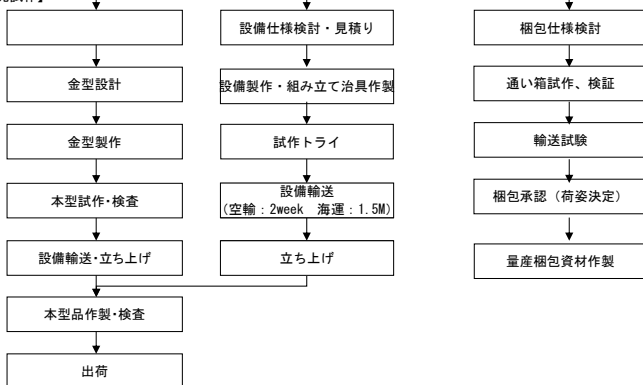


図2 (2/7)

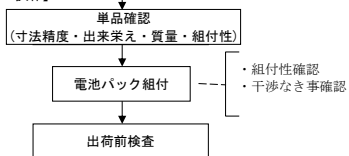
【CV・号試フェーズ】

5

【仕入先試作】



【TMC試作】



【評価】

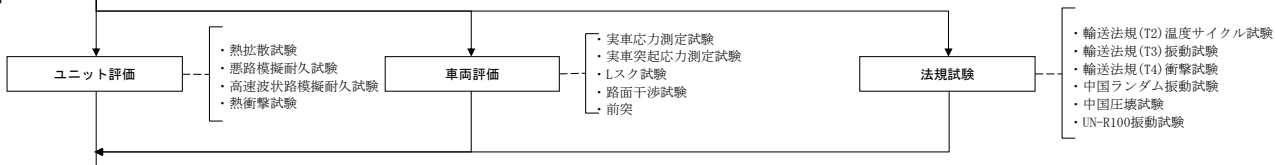
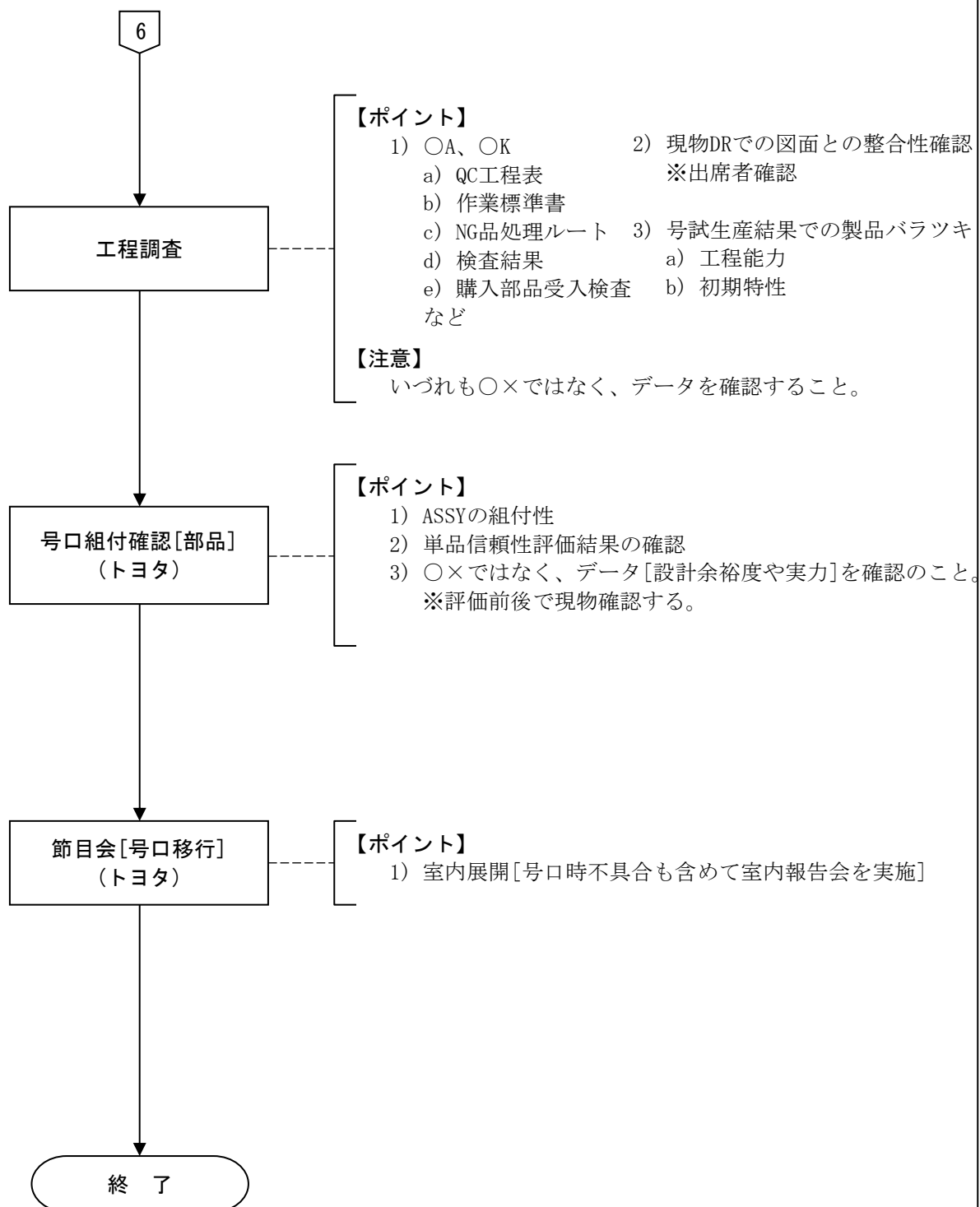


図2 (6/7)

【CV・号試フェーズ】



5 要求性能

5.1 性能企画等

部品設計にあたり、性能企画書で必要な前提情報を確認する。

- 仕向、対応法規情報
主に熱拡散で必要。
- セル情報（セル数、セル容量、セル種類、発煙ストレス等）
主に耐熱・耐ブラスト性能で必要。
- MDL情報（セル連鎖有無、連鎖数、連鎖速度）
主に耐熱・耐ブラスト性能で必要。
- パック情報
（搭載位置、ケース形状、材質、体格、余剰体積、パック内レイアウト等）
主に搭載、耐熱性能、組付性で必要。

5 要求性能

5.2 要求機能

UPR断熱材の要求機能は以下の通り。

機能	UPR断熱時の機能	性能	要求事項（クライテリア）
基本機能	セル熱暴走時のUPRケースのカチオン塗装の自己着火防止	断熱	断熱性能を満足すること
		耐熱	熱により焼失しないこと
		耐ブラスト	ブラストによる断熱機能を損失しないこと
		追従性	ケースの膨らみに追従すること
		接着強度	発煙時、保護範囲におけるUPRケース面の露出無きこと
付加機能	外力により剥がれないこと	接着強度	振動、熱衝撃、冷熱サイクルで剥がれないこと
		材料強度	振動時、UPR変形時に周辺部品と干渉し破損しないこと
	発煙時の排煙経路確保	接着強度	排煙時、排煙口をふさがないこと
本体機能	周辺部品との隙を確保	搭載	周辺部品のエッジが当たらないこと
弊害防止機能	使用者に害なきこと	異音防止	異音無きこと
		機器保護	シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量
自己防衛機能	組付け作業性	〇K組付け性	組付け時に破損なきこと
			容易に貼り付けられること
			適正位置に貼り付けられること
			吸着できること
			有害なエッジがないこと
	輸送時の品質低下なきこと	輸送	シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量
			シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量

5 要求性能

5.3 材質

材質は下記を考慮して選定のこと。
UL試験（トーチ&グリッド）等を利用して検証することは有効である。

＜材質選定要件＞

- ・ 熱伝導率
→ 発煙時のセルからの噴出高温ガスに対する断熱性の確保
- ・ 耐熱温度
→ 発煙時のセルからの噴出高温ガスに対する耐熱性の確保
- ・ 引張強度
→ 発煙時のセルからの噴出物に対する耐ブラスト性の確保
- ・ 熱、及び吸湿による収縮率
→ 断熱範囲の確保
- ・ UPRカバー形状への追従性
→ UPRカバーとの密着性の確保
(UPRカバーのビード形状や発煙時のUPRカバー膨らみを考慮)
- ・ 厚さ
→ 周辺部品との干渉等搭載隙間の確保
- ・ 非導電材
→ 周辺部品の短絡防止
- ・ 母材強度
→ 離型紙剥がし時やUPRカバー吸着時に母材からの剥離が無い強度を確保

5 要求性能

5.4搭載

搭載は、電池パック上面（UPRカバー）の内側に両面テープにより貼付ける。

これにより、セル熱暴走時のUPRカバー膨らみに追従することができ、

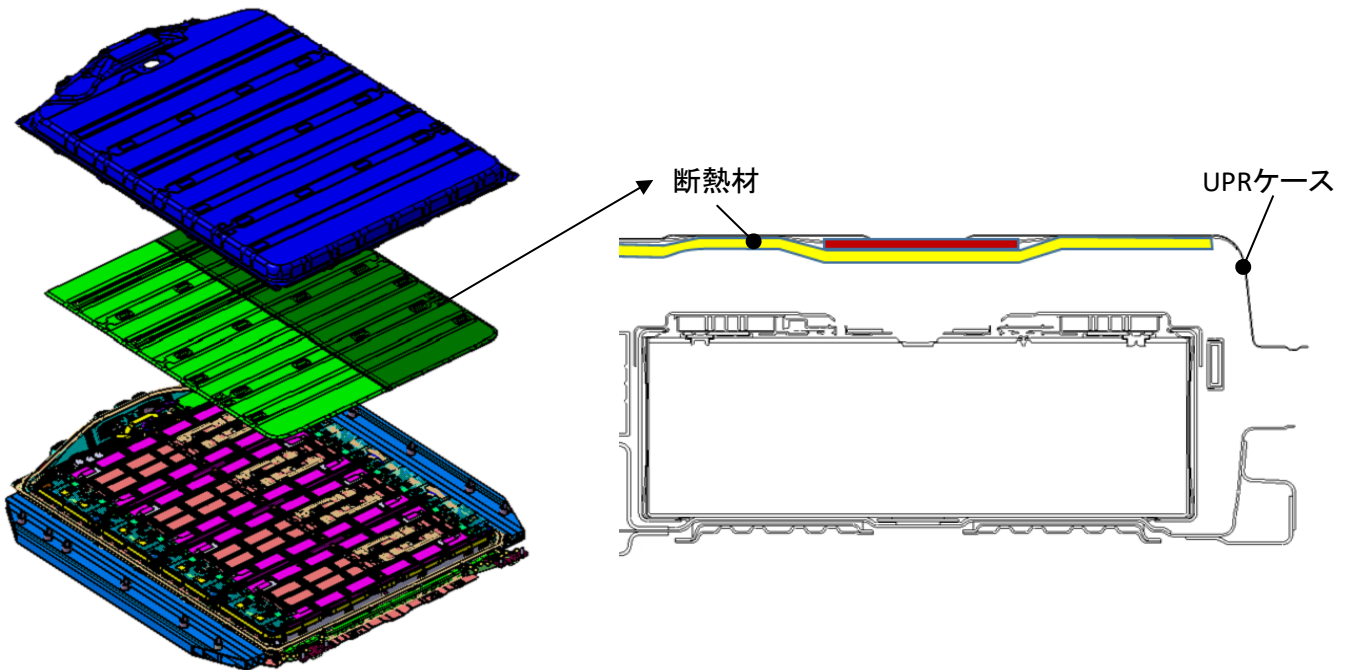
組付け作業性（UPRカバーの吸着）を確保。また振動・熱衝撃環境下でも脱落しない構造。

貼付範囲は、セル熱暴走時のセルから出る排煙ガスによりUPRケースが高温になる範囲とする。

（セル/モジュールからの発煙範囲・角度によって貼付範囲を設定）

電池パックの種類（モジュールの配置、UPRカバー形状等）によっては、貼付作業性の観点からUPR断熱材を分割することは有効である。

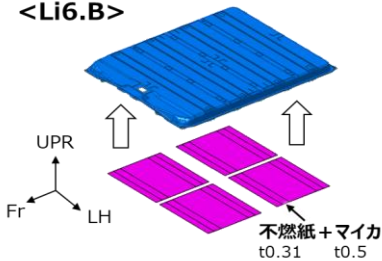
但し、熱及び吸湿による収縮を考慮したラップ量、厚み増加による搭載隙間に注意のこと。



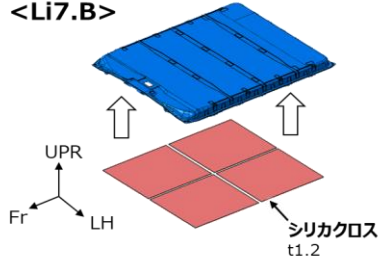
(参考)

【断熱材貼り付け範囲】

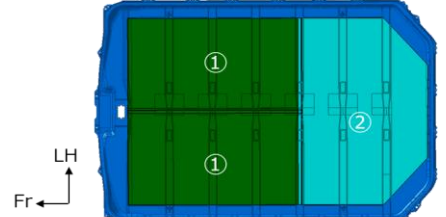
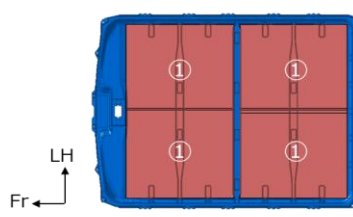
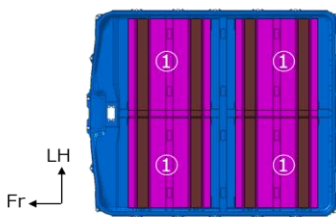
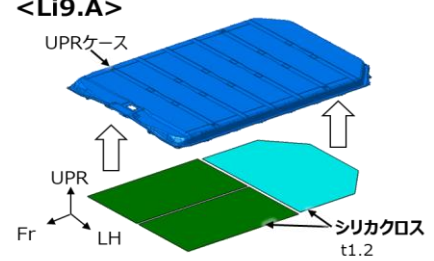
<Li6.B>



<Li7.B>



<Li9.A>



5 要求性能

5.5断熱性

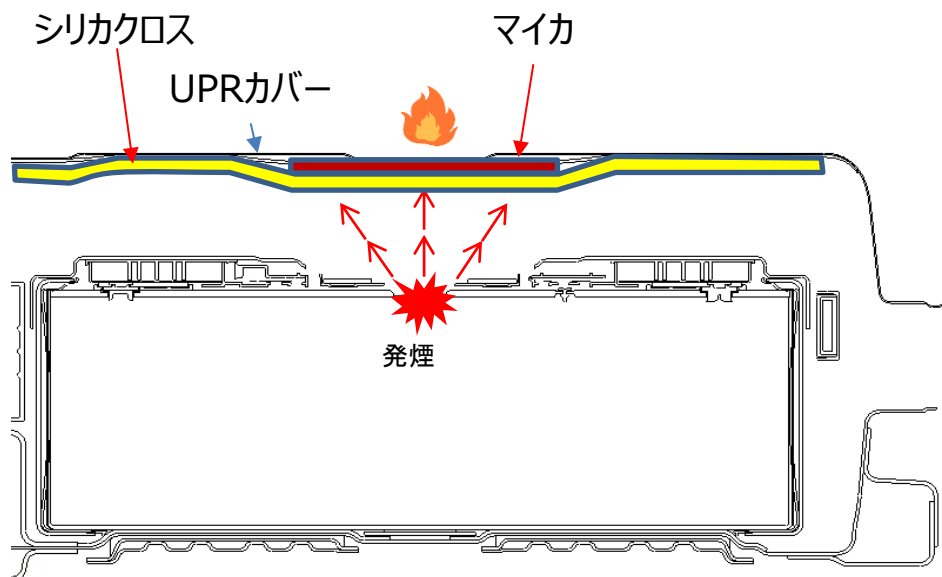
UPRカバーがカチオン電着塗装している場合、発煙時にセルから出る排煙ガスによりUPRケースが温められ、UPRケースのカチオン電着塗装が自己着火する。

そのためカチオン発火条件以下となる断熱性を確保すること。

カチオン発火の条件：UPRケース面温度 540°C 以上、及び昇温速度 $42^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ 以上にて着火

※カチオン塗装発火条件根拠(5.5.1)参照

断熱しない場合、UPRケース温度は 800°C 以上となるため、 540°C 以下になるよう素材の組み合わせで熱抵抗算出、試験にて効果を確認し仕様を決定する。



5 要求性能

5.5.1 カチオン塗装発火条件根拠（参考）

カチオン塗装発火点調査

【参考】ポリアミドアミン硬化エポキシ樹脂の熱分解挙動（TG-DTA-FTIR法による発生気体分析）

209℃付近よりエポキシ樹脂が熱分解し、質量減少

⇒ 炭化水素系の有機ガスやCO, NH₃などの可燃性ガスが発生

【カチオン塗装の発火推定メカニズム】

209℃からガス化開始し、可燃性ガスに自己着火(約540℃)する。

昇温速度に着目し、発火の有無を検証

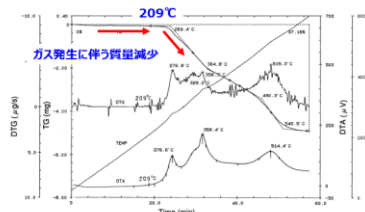


Fig. 3 TG-DTA curves of epoxy resin (Ep-628) cured with polyamidoamine (T-225).

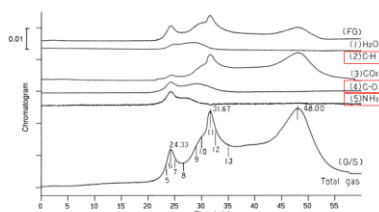
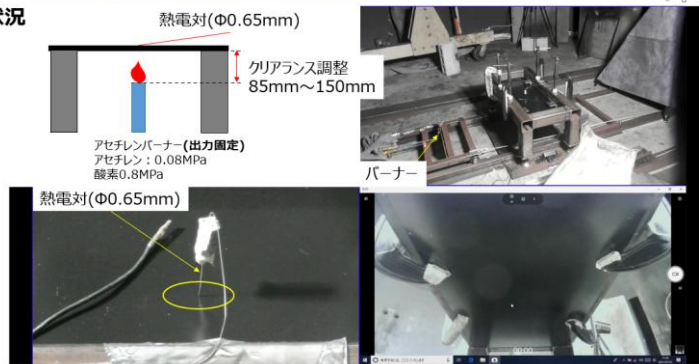


Fig. 4 Gas profiles calculated from micrographs with TG-DTA-FTIR.

カチオン塗装発火点調査

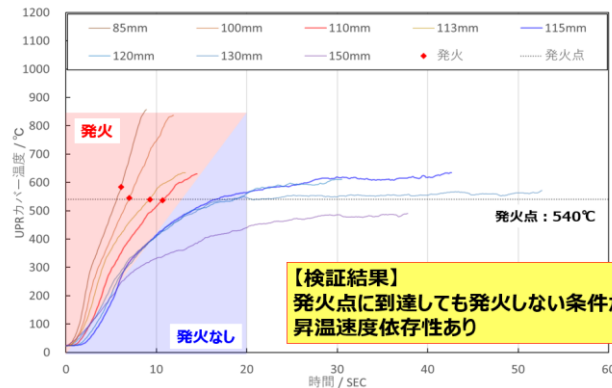
試験目的：UPRカバーのカチオン塗装発火について、昇温速度と発火温度の関係を調査する。

試験状況



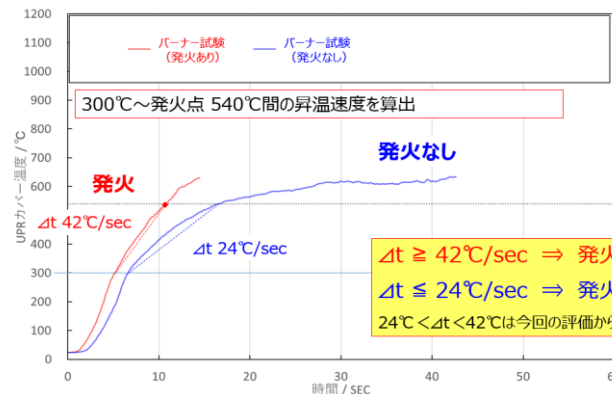
カチオン塗装発火点調査

バーナー試験結果



カチオン塗装発火点調査

バーナー試験結果



5 要求性能

5.6耐ブラスト

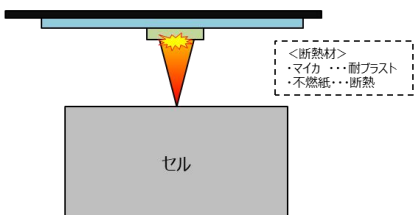
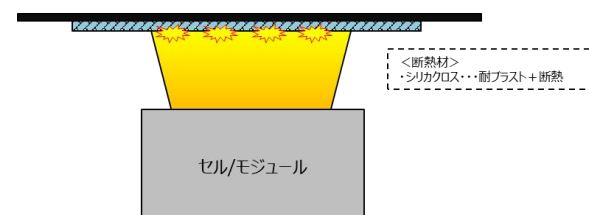
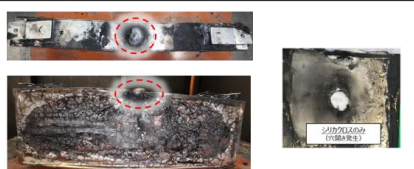
発煙ブラストの強さはセル種類によって異なるため、その性質に合わせた断熱材を選定のこと。
特にセル間連鎖をする場合は、発煙時間も長く、噴出物も多いため、断熱性や強度を十分に確保することが重要。

断熱材の範囲・板厚は、発煙ブラストの強さ・発煙範囲・噴射角度を考慮して設定のこと。

トーチ&グリッド試験、ミニモジュール試験等を活用し、実物で検証する。

以下、各セルの特徴と対応

- ・Li6.B：セル排煙弁直上に集中し、非常に強い ⇒ マイカ (t0.5) + 不燃紙 (t0.3)
- ・Li7.B：セル上全体に分散 ⇒ シリカクロス (t1.33)
- ・Li9.A：セル間連鎖によりモジュール上全体に分散 ⇒ シリカクロス (t1.33) + マイカ (t0.5)

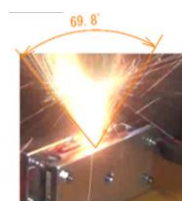
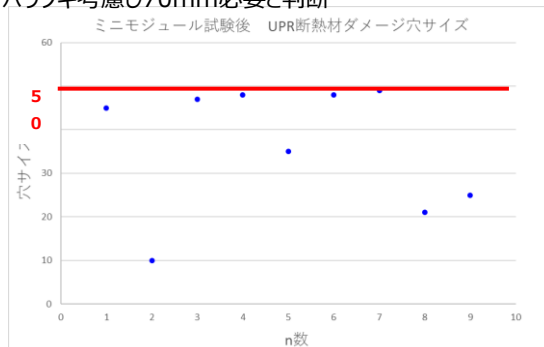
セル種類		Li6.B	Li7.B	Li9.A
ブラスト性質	範囲	局所集中 (排煙弁直上)	広範囲 (セル/モジュール上全体)	
	強さ	強	弱	
ブラストイメージ図				
セル開裂写真				

<マイカ幅の考え方>

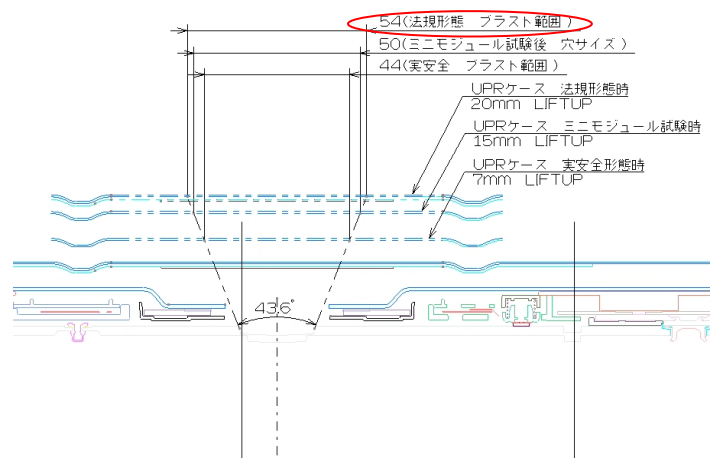
マイカ板必要幅は**70mm** (法規形態)

ミニモジュール試験結果からブラスト範囲を推測
→φ50mm (ブラストのバラツキ最悪時)

φ50をベースに法規形態のブラスト範囲を**54mm**と推測
バラツキ考慮し70mm必要と判断



フルバック熱拡散試験 (単セル発煙)
シリカクロス ダメージ穴 **φ25mm**



5 要求性能

5.7 接着強度

UPR断熱材は、いかなるとき（組付時、通常時、異常時）においてもUPRケース表面を確実に被覆し続ける必要があるため、十分な接着強度を必要とする。

①組付時

電池パック組付け時にUPRケースを吸着して持ち上げるため、UPRケースの自重以上の接着強度を必要とする。

②通常時

振動や熱衝撃による外力にて剥がれがないこと

③異常時（セル熱暴走時）

セル熱暴走時に断熱材が脱落し、UPRケース面が露出しないこと

断熱材のめくれにより、排煙経路を塞がないこと

但し、セル熱暴走時に断熱材の剥がれが発生する場合は、カチオン発火条件やUPRケースの焼け状態を確認して判断すること

また、両面テープだけに頼らず極力UPR断熱材の脱落防止（中間マウントなど）を設けること。

5 要求性能

5.8組付性

保護範囲に適切に貼り付けるため、UPRカバーのビードや壁面等を利用して、貼付基準位置を設定する。

（貼付け基準位置は、L方向・W方向それぞれ必要）

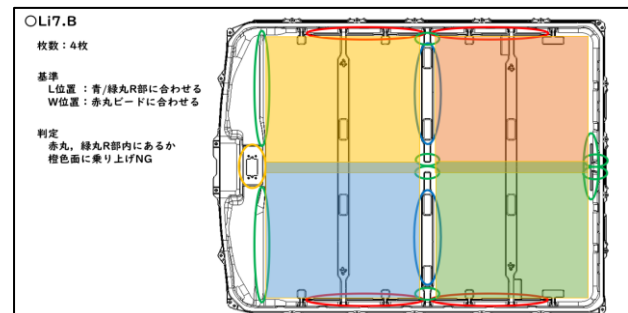
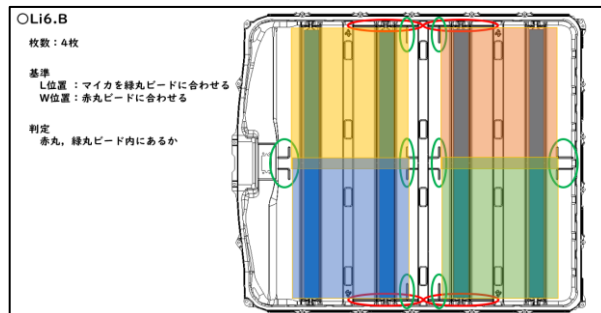
貼付作業性（オーバーリーチ長さ）や、コストによっては、断熱材を分割して貼付ける。

断熱材を分割する場合は、下記に注意する。

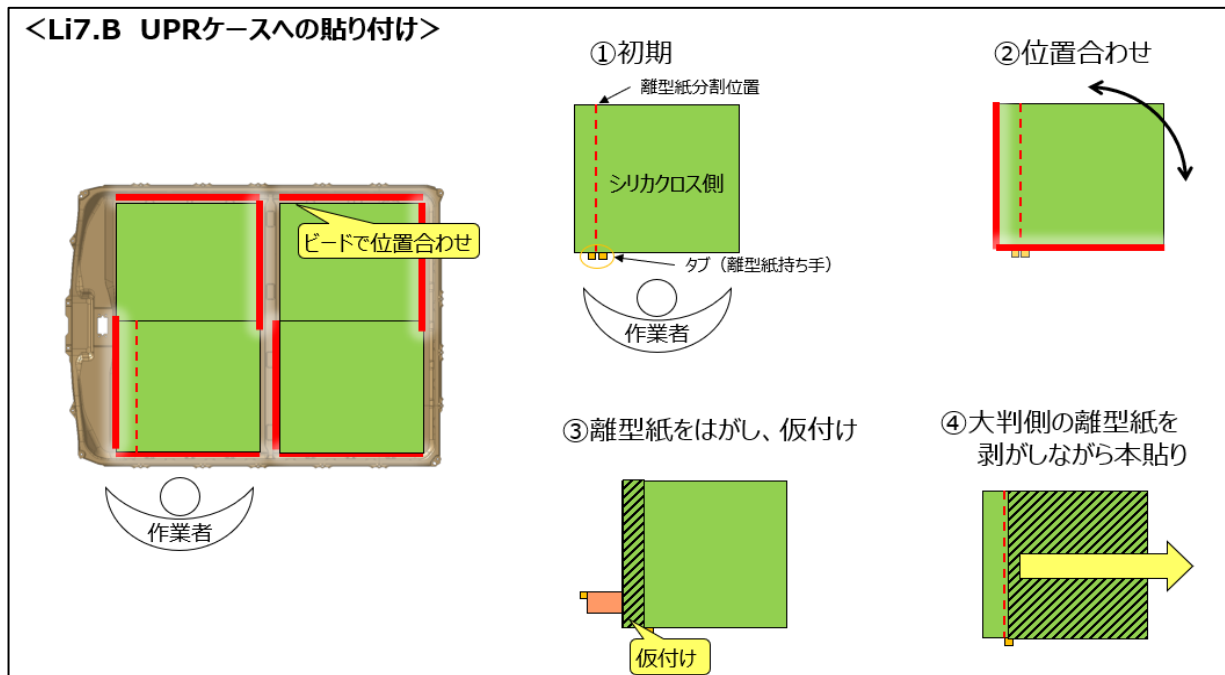
- ・モジュールの配置に考慮した分割位置
- ・寸法公差、貼付けばらつき、熱収縮を考慮したラップ量
- ・排煙経路を考慮した貼付け順序

離型紙の分割位置やタブテープ位置は、関係者と協議の上設定する。

【断熱材位置決め】



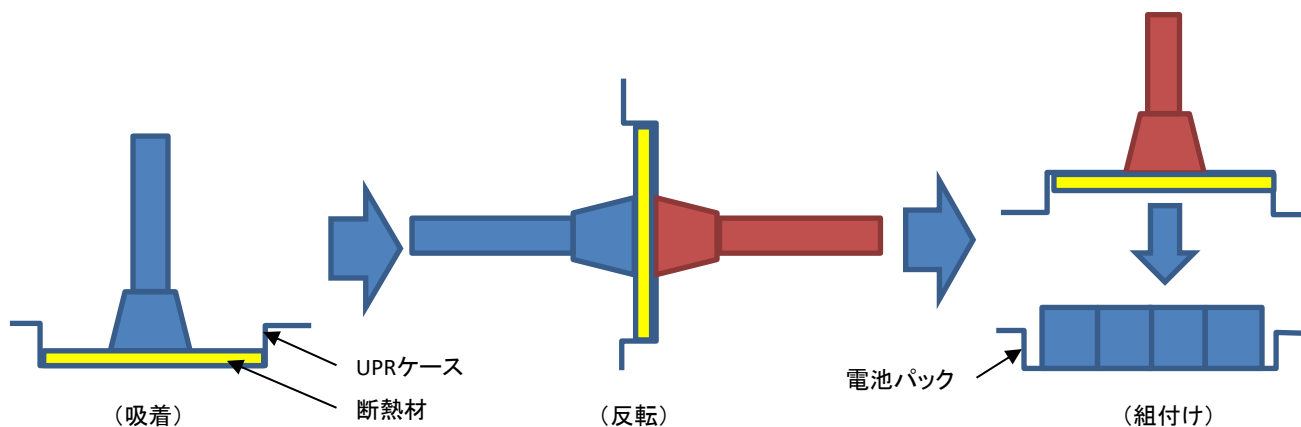
<Li7.B UPRケースへの貼り付け>



5 要求性能

5.9 吸着性

UPRケースは、断熱材貼り付け後、吸着して反転させ、電池パックへASSYにするため、吸着後、UPRケースを持ち上げた際に、断熱材が剥がれないか以下関係式で検証を行う。



(両面テープ接着力検証)

断熱材の両面テープ接着力は、UPRケース保持重量以上を確保すること

①両面テープ接着力 > ②UPRケース保持重量

①両面テープ接着力: せん断接着力 × 接着範囲

②UPRケース保持重量: UPRケースASSY質量 (リリースバルブ等含む)

(吸着力検証)

UPRケースの吸着力は、必要吸着力 (UPRケースを持ち上げる力) 以上を確保すること

①吸着力 > ②必要吸着力 (UPRケースを持ち上げる力)

①吸着力: 吸着面積 × 吸引圧力 × 吸着数

②必要吸着力: UPRケースASSY質量 (リリースバルブ等含む)

6 信頼性評価項目

6.1 評価概要

- ・評価対象は UPR断熱材単体 とする。

6.2 要求仕様・評価方法

- ・以下の要求仕様に基づき、UPR断熱材の性能を評価する。
- ・使用材料によって、適用する要求仕様は異なる。
- ・現在、使用実績のあるシリカクロスについては、下記の要求仕様Aを満たすことを確認する。
- ・仕様を満たせない項目がある場合は、仕入先と協議の上、条件を決定する。

項目 ITEM	単位 UNIT	値 VALUE	規格・測定方法 Standard / Test Method
目付量 TARGETED WEIGHT	g/m2	1300 以下 MAX 1300	-
耐熱温度 HEATPROOF TEMPERATURE	°C	1000 以上 MIN 1000	-
熱伝導率 (25°C) THERMAL CONDUCTIVITY	W/mK	0.12 以下 MAX 0.12	-
熱伝導率 (1000°C、1h) THERMAL CONDUCTIVITY	W/mK	0.43 以下 MAX 0.43	-
引張強度 (25°C) TENSILE STRENGTH	N/25mm	VERTICAL:1600 以上 MIN 1600 HORIZONTAL:800 以上 MIN 800	JIS R 3420
引張強度 (1000°C、1h) TENSILE STRENGTH	N/25mm	VERTICAL:200 以上 MIN 200 HORIZONTAL:200 以上 MIN 200	JIS R 3420
加熱収縮率 (800°C、20min) HEAT SHRINKAGE RATE	%	2 以下 MAX 2	ISO 62
トーチ & グリット試験 TORCH AND GRIT TEST	-	検討中	UL 2596

7 機能ブロック図

以下にUPR断熱材を検討するにあたっての機能ブロック図を示す。

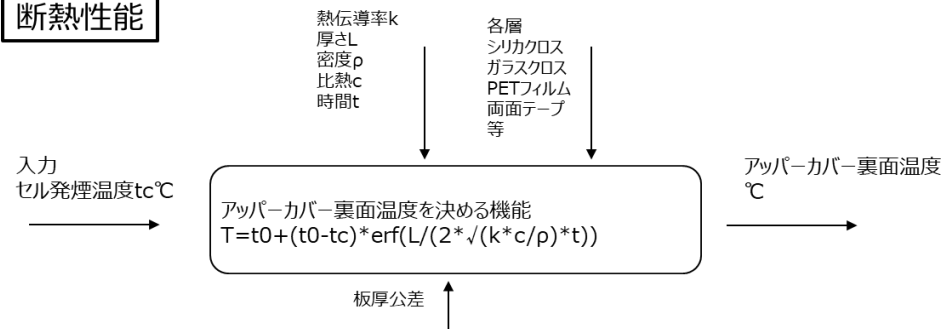
本機能ブロック図は、UPR断熱材の断熱性、保護範囲、耐ブラスト性に影響を与える要因およびその因果関係を整理し、設計初期段階における検討観点の抽出を目的としたものである。

実際の各性能は各要素間の相互作用や非線形特性の影響を受けるため、

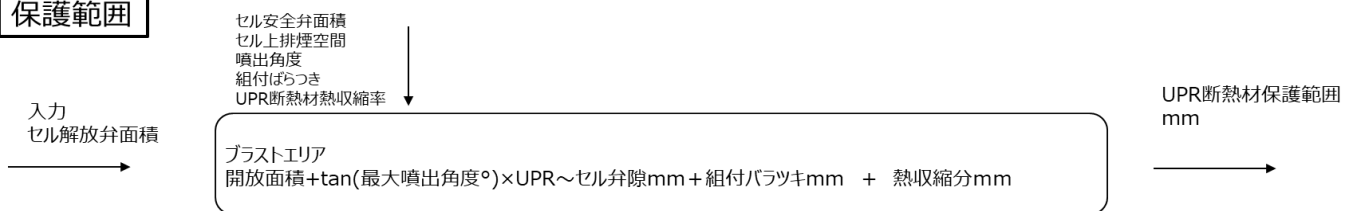
本図に基づく検討結果については実機評価により妥当性を確認すること。

特に、耐ブラスト性の機能ブロック図は、デブリ負荷と材料特性の関係を整理するための指標であり、実際の熱暴走現象を完全に再現するものではない。デブリによる応力や損傷の定量化には限界があるため、熱拡散試験、ミニMDL試験、単セル試験、TaG試験等を併用し、実機現象との相関および妥当性を確認すること。

断熱性能



保護範囲



耐ブラスト性能

